

CAPÍTULO 2.4

Marcadores de Isquemia Miocárdica

PERFIL EUNACOM 1.01.4.009
Dx: Específico • Tx: Inicial • Seg: Derivar

Los **marcadores de isquemia miocárdica**, comúnmente llamados "enzimas cardíacas", son cruciales en el diagnóstico y manejo de los síndromes coronarios agudos. Es importante destacar que el término "enzimas cardíacas" no es del todo preciso, ya que las troponinas, que son los marcadores más útiles en la actualidad, no son enzimas sino proteínas estructurales.

Marcadores Bioquímicos de Isquemia Miocárdica

Troponinas Cardíacas (TnI y TnT)

Las **troponinas** son actualmente los marcadores de elección y han desplazado a otros en la práctica clínica. Son proteínas estructurales presentes en el músculo cardíaco.

NOTA CLÍNICA

Las troponinas son proteínas reguladoras que forman parte del complejo de troponina en el sarcómero de las células musculares cardíacas. Su liberación al torrente sanguíneo indica daño miocárdico. Existen tres tipos: troponina C (une calcio), troponina I (inhibe la interacción actina-miosina) y troponina T (une el complejo de troponina a la tropomiosina). Las isoformas cardíacas de TnI y TnT son altamente específicas del miocardio.

Tipos: Existen dos tipos principales utilizados clínicamente: Troponina I (TnI) y Troponina T (TnT). Ambas son igualmente sensibles y específicas para el daño miocárdico. **Cinética:** El **pico** de troponinas no es inmediato, habitualmente ocurre entre **4 a 6 horas** después del inicio de la isquemia. Sin embargo, se deben solicitar de inmediato al ingreso del paciente con sospecha de síndrome coronario agudo. **Curva de Troponinas:** Debido a que al principio pueden estar normales, es fundamental realizar una **curva de troponinas**, solicitándolas cada 1 a 2

horas para observar su elevación. **Valores Normales:** Troponina I (TnI): < 0.04 ng/mL Troponina T (TnT): < 0.01 ng/mL

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Un valor normal de troponinas al inicio no descarta un **Infarto Agudo al Miocardio**, ya que su elevación toma tiempo. Es fundamental realizar mediciones seriadas.

Creatina Cinasa MB (CKMB)

La **CKMB** ha caído en obsolescencia en comparación con las troponinas, pero aún se utiliza en algunos centros donde no se dispone de estas últimas.

Características: Menos sensible que las troponinas, especialmente a medida que pasa el tiempo. Un infarto de >24 horas podría presentar una CKMB normal. **La CKMB total es un examen de muy baja sensibilidad y especificidad, alterándose con diversas condiciones como ejercicio intenso o traumatismos. Su utilidad es mínima.**

Mioglobina

La **mioglobina** es otra proteína liberada por el músculo cardíaco dañado.

Características: **Ventaja:** Su **pico** se produce más precozmente, alrededor de las **2 horas post-isquemia**, ofreciendo una ventana diagnóstica más corta. **Desventaja:** Es menos específica que las troponinas, ya que también puede elevarse con ejercicio o traumatismos musculares. *** Utilidad:** Puede ser útil solicitada junto con las troponinas en pacientes con muy poco tiempo de evolución del dolor, para obtener información inicial más rápida.

Comparación de Marcadores de Isquemia Miocárdica

TABLA 2.4.1: MARCADOR VS TIPO					
MARCADOR	TIPO	PICO DE ELEVACIÓN	ESPECIFICIDAD	SENSIBILIDAD	COMENTARIOS
Troponinas	Proteína estructural	4-6 horas	Alta	Alta	Marcador de elección. Requiere curva.
CKMB	Isoenzima de Creatina Cinasa	3-12 horas	Moderada	Moderada	Utilidad limitada, especialmente en infartos tardíos. CK total inespecífica.
Mioglobina	Proteína de unión a oxígeno	2 horas	Baja	Alta	Rápida elevación, pero inespecífica (ejercicio, trauma). Útil como marcador precoz.

Utilidad Clínica de los Marcadores de Isquemia Miocárdica

Los marcadores de isquemia miocárdica tienen varias aplicaciones clínicas importantes:

- **Confirmación Diagnóstica:** Ayudan a confirmar el diagnóstico de **Infarto Agudo al Miocardio** en pacientes con clínica de dolor torácico, especialmente cuando es atípica o inespecífica.
- **Diferenciación entre SCA:** Permiten diferenciar un **Infarto Agudo al Miocardio** de una **Angina Inestable**. La **angina inestable pura** se define como un síndrome coronario agudo con dolor isquémico, pero sin elevación de los marcadores de daño miocárdico.
- **Criterio de Severidad:** La elevación de troponinas es un criterio de severidad en scores de riesgo como el **Score de TIMI** para el **Síndrome Coronario Agudo sin Supradesnivel del Segmento ST (SCASEST)**.
- **Guía Terapéutica en SCASEST:** En el SCASEST, la elevación de troponinas inclina la balanza hacia un manejo más agresivo con **angioplastia coronaria**, demostrando mejores resultados que el manejo conservador en estos casos.
- **Evaluación del Éxito de la Trombólisis:** Un pico precoz de enzimas cardíacas después de la administración de un trombolítico sugiere el

éxito de la terapia al indicar la reperfusión y el lavado de los marcadores desde el miocardio previamente isquémico. No obstante, la mejoría clínica y electrocardiográfica son los indicadores más importantes del éxito de la trombólisis.

Limitaciones y la Importancia del Electrocardiograma

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La limitación más importante de los marcadores de isquemia miocárdica es que **demoran en alterarse**. Esto significa que un resultado inicial normal no descarta un evento isquémico agudo.

Por esta razón, el **electrocardiograma (ECG)** es el examen más importante y la piedra angular para decidir el manejo inicial de un paciente con un **Síndrome Coronario Agudo**. El ECG debe realizarse de inmediato al ingreso del paciente a la urgencia para identificar rápidamente un **Síndrome Coronario Agudo con Supradesnivel del Segmento ST (SCACEST)**, que requiere reperfusión urgente.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Siempre priorice el **electrocardiograma** en la evaluación inicial de un posible **Síndrome Coronario Agudo**. Los marcadores de isquemia son complementarios y confirman el daño, pero el ECG guía la decisión de tratamiento más urgente.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 70 años consulta por dolor torácico atípico de 6 horas. ECG sin cambios agudos. Troponina de alta sensibilidad (TnT-hs) inicial: 25 ng/L (valor normal < 14 ng/L). Se repite a las 3 horas: 85 ng/L."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

El delta de troponina (ascenso > 50% a las 3 horas desde un valor inicial elevado) confirma injuria miocárdica aguda tipo infarto. El protocolo 0h/1h o 0h/3h con TnT-hs permite descartar rápido (rule-out) o confirmación (rule-in). CK-MB ya no es marcador de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La troponina cardíaca es el biomarcador gold standard para diagnóstico de IAM
- Las troponinas se elevan 2-4 horas post inicio de síntomas
- El diagnóstico de IAM requiere curva de troponinas con ascenso o descenso
- La troponina de alta sensibilidad permite protocolos de descarte a 0 y 1 hora
- Existen múltiples causas no coronarias de elevación de troponinas
- La CK-MB es útil para detectar reinfarto precoz por su vida media más corta
- El daño miocárdico tipo 2 es por desbalance oferta/demanda sin rotura de placa

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (MARCADORES DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA)**PREGUNTA 1**

Paciente con dolor torácico de 1 hora de evolución. Troponina de alta sensibilidad basal normal. ECG sin SDST. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Descartar SCA y dar alta
- B)** Repetir troponina a la hora o a las 3 horas según protocolo
- C)** Realizar coronariografía de urgencia
- D)** Iniciar trombolisis
- E)** Solicitar CK-MB para confirmación

PREGUNTA 2

Paciente con sepsis severa presenta elevación de troponinas sin dolor torácico ni cambios electrocardiográficos isquémicos. ¿Cuál es la interpretación más adecuada?

- A)** Infarto tipo 1 por rotura de placa
- B)** Daño miocárdico tipo 2 por desbalance oferta/demanda
- C)** Falso positivo de la troponina
- D)** Error de laboratorio
- E)** Miocarditis infecciosa

PREGUNTA 3

Paciente tuvo IAM hace 5 días con troponinas que están bajando. Presenta nuevo dolor torácico sugestivo de reinfarto. ¿Cuál marcador es más útil para confirmar reinfarto?

- A)** Troponina de alta sensibilidad
- B)** CK-MB
- C)** BNP
- D)** LDH
- E)** PCR ultrasensible

RESUMEN: MARCADORES DE ISQUEMIA MIOCÁRDICA

Los marcadores de isquemia miocárdica, particularmente las troponinas cardíacas, son fundamentales para el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. La troponina cardíaca (I o T) es el biomarcador gold standard por su alta sensibilidad y especificidad para daño miocárdico. Las troponinas de alta sensibilidad permiten detección más precoz y la aplicación de protocolos de descarte rápido. Las troponinas comienzan a elevarse 2 a 4 horas después del inicio de los síntomas, alcanzan su pico a las 12-24 horas y pueden permanecer elevadas por 7-14 días. Para el diagnóstico de infarto, se requiere una curva de troponinas con ascenso o descenso, con al menos un valor sobre el percentil 99. La troponina de alta sensibilidad permite protocolos de descarte a 0 y 1 hora o 0 y 3 horas. Es fundamental distinguir entre elevación de troponinas por infarto (tipo 1 por rotura de placa) y otras causas de elevación como taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, miocarditis, TEP, sepsis e insuficiencia renal (daño miocárdico tipo 2 o no isquémico). La CK-MB ya no se recomienda como marcador diagnóstico inicial pero puede ser útil para detectar reinfarto precoz por su vida media más corta.